



北京航空航天大学  
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院  
School of Aviation

## 飞行原理 Principles of Flight

### 第四章 螺旋桨空气动力学

#### 4-1 螺旋桨空气动力学基础

2025年10月31日星期五

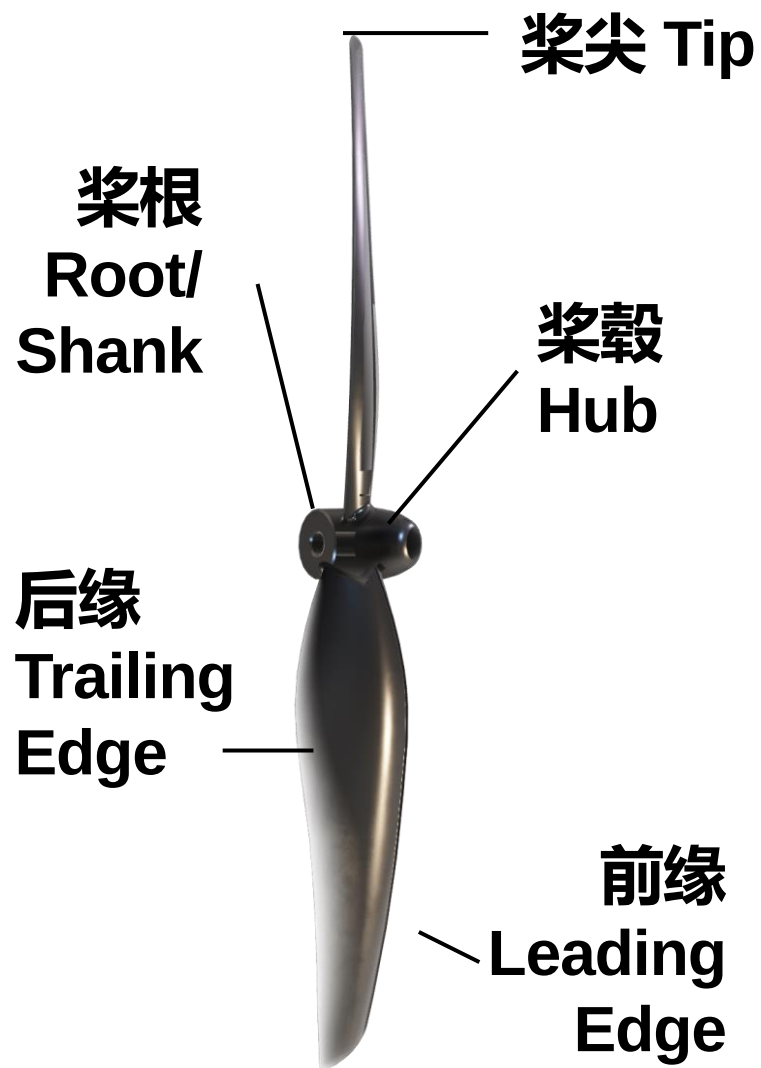
# 目录

## 1 螺旋桨结构介绍

## 2螺旋桨拉力和旋转阻力

## 3 螺旋桨拉力性能变化

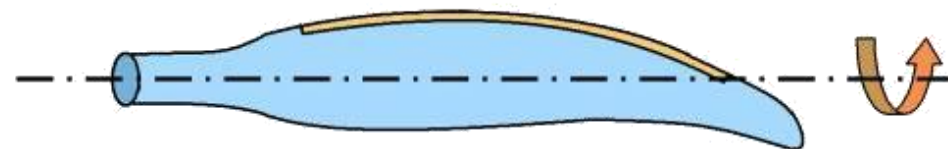
# 螺旋桨的构成



椭圆形桨叶

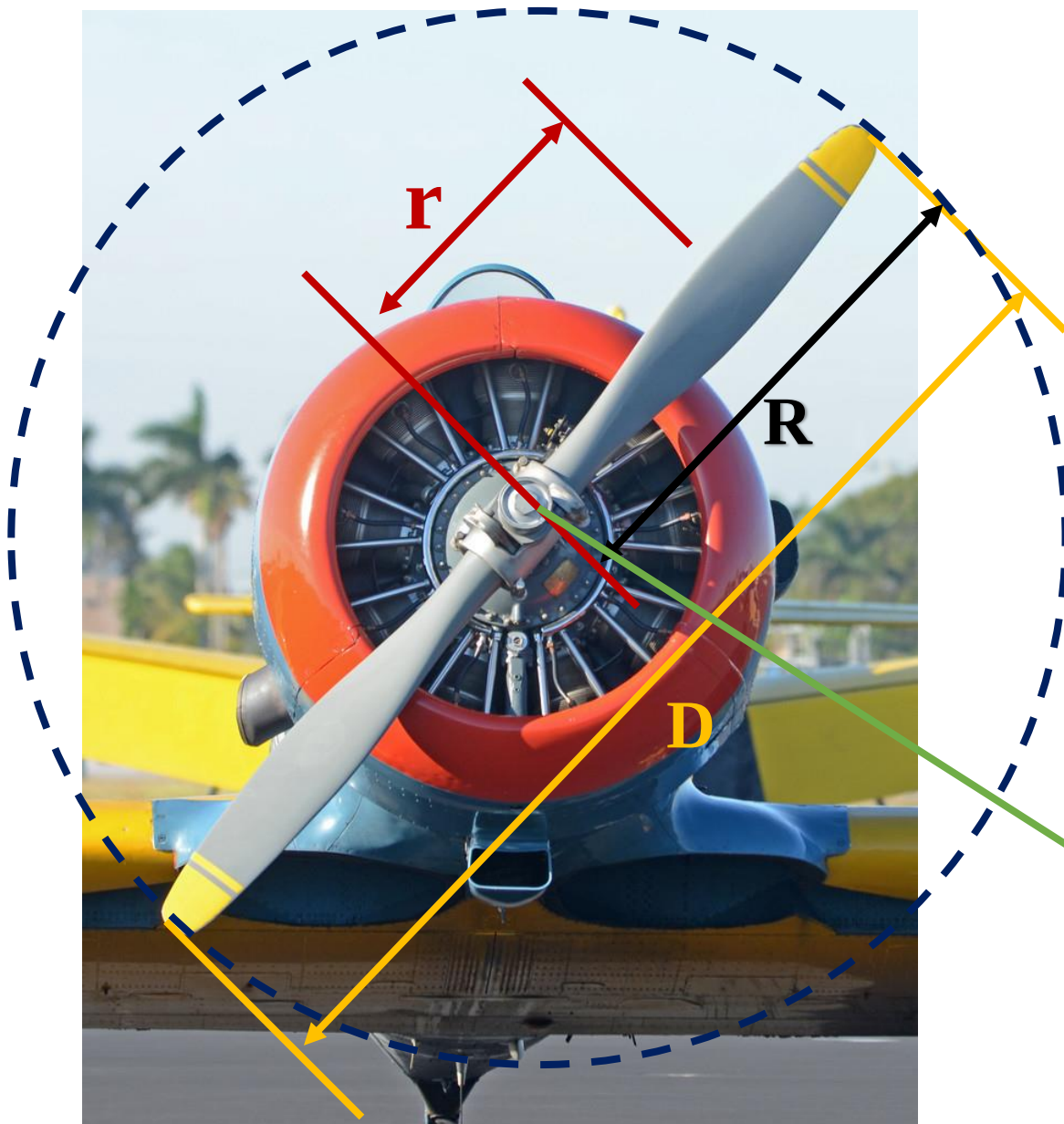


矩形桨叶



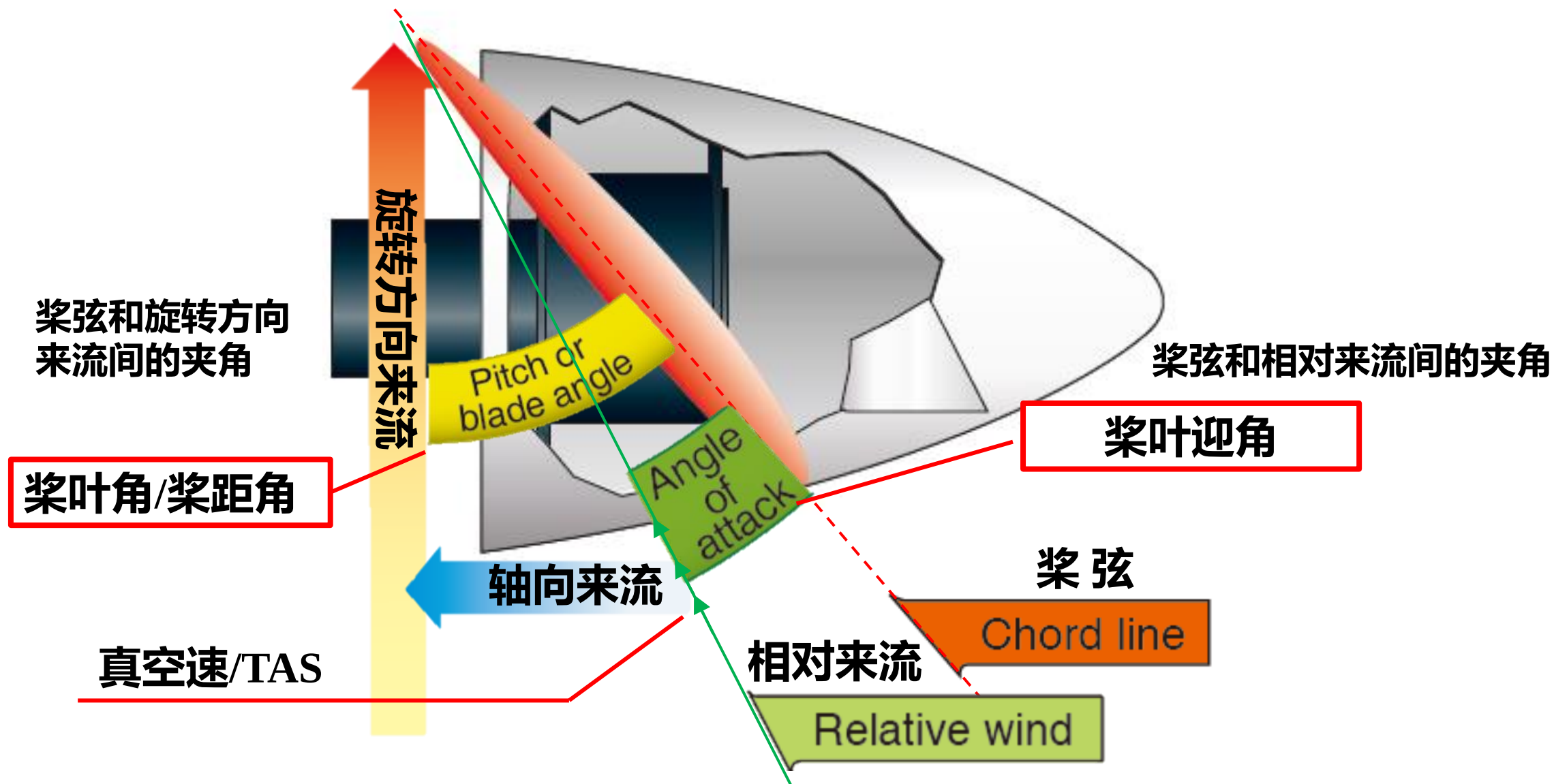
马刀形桨叶

# 螺旋桨的平面几何参数



- 螺旋桨直径D Diameter
- 螺旋桨半径R Radius
- 剖面半径r
- 剖面相对半径 $r/R$
- 螺旋桨旋转面 Propeller Disc
- 旋转轴 Axis of Rotation

# 螺旋桨的剖面几何参数



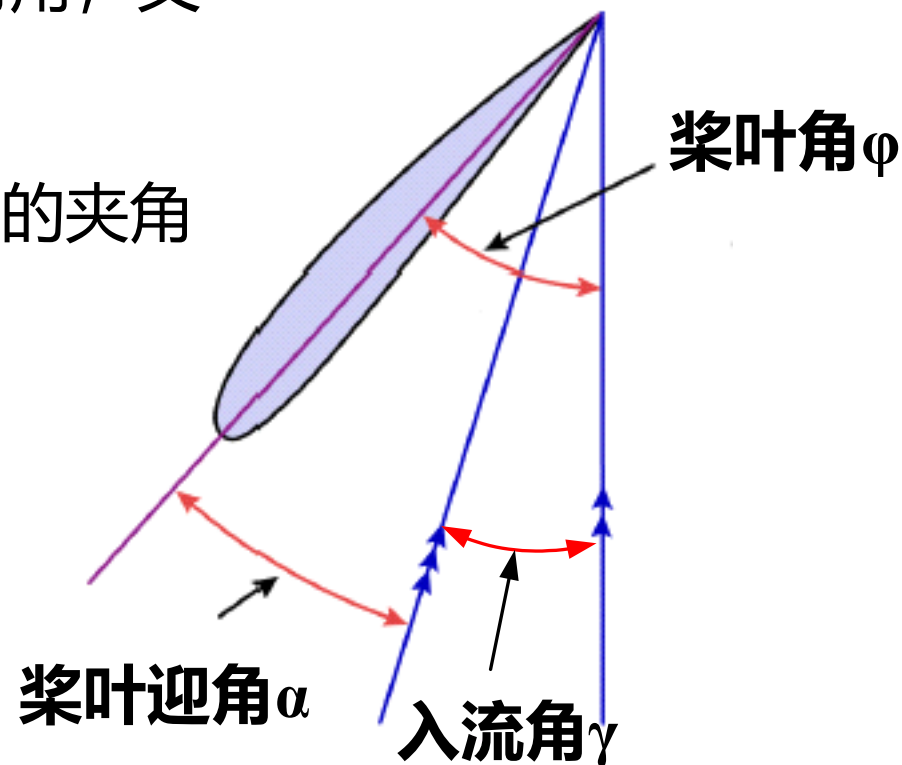
# 螺旋桨的剖面几何参数



- **桨叶角 $\varphi$** : 桨弦和旋转面之间的夹角 (几何角, 又称桨距角)
- **桨叶迎角 $\alpha$** : 桨弦和来流 (相对气流) 之间的夹角
- **入流角 $\gamma$** : 相对来流与旋转面之间的夹角

$$\varphi = \alpha + \gamma$$

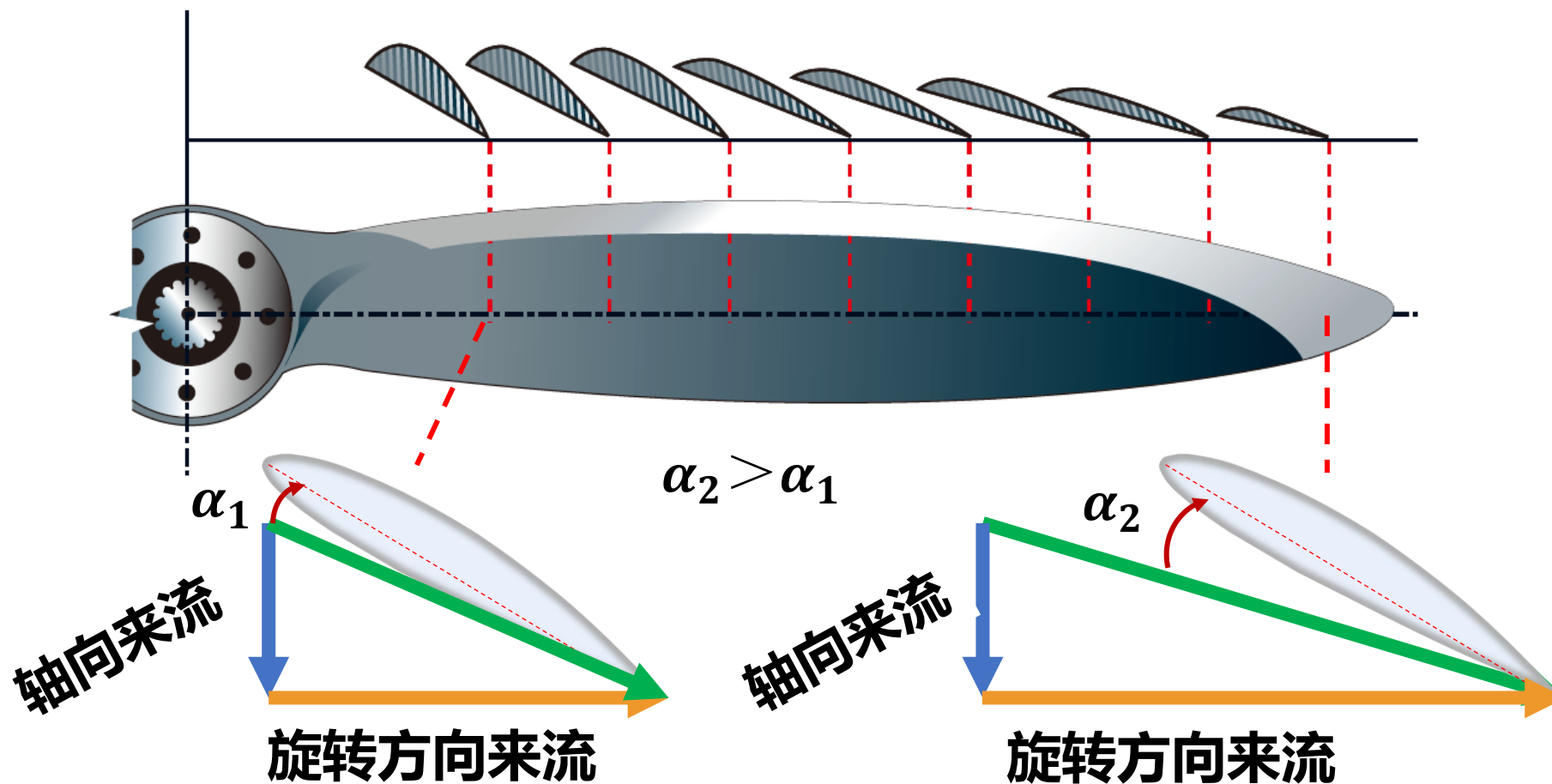
$$\alpha = \varphi - \gamma$$





# 螺旋桨桨叶角径向分布(几何扭转)

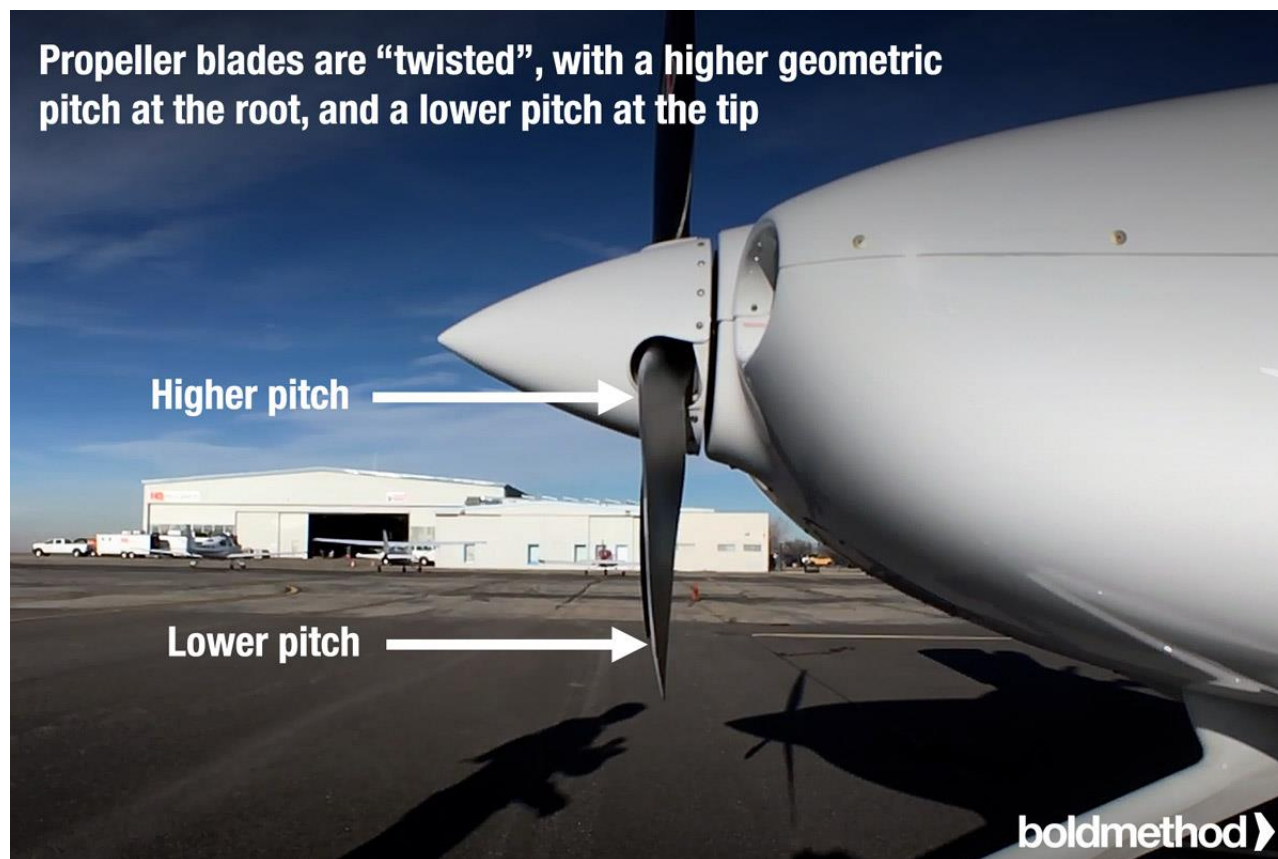
- 对于不同桨叶剖面，轴向来流速度一致，越靠近叶尖，旋转方向来流速度越大，入流角越小
- 若保持桨叶角沿径向不变，则越靠近叶尖的剖面迎角越大，导致桨叶受力不均匀



# 螺旋桨桨叶角径向分布（几何扭转）



- 为使翼根和翼尖工作在相同的迎角下，**桨叶角从桨根到桨尖逐渐减小**
- 几何扭转后的桨叶，通常用桨叶剖面**75%R处的桨叶角**代表整个桨叶的桨叶角（平均值）



Why is a propeller blade twisted from root to tip?  
(为什么螺旋桨桨叶从桨根到桨尖存在相对扭转?)

- ☐ A To ensure that the root produces most thrust (确保根部产生更多推力)
- ☐ B To maintain a constant angle of attack along the whole length of the propeller blade (维持沿桨叶长度方向迎角不变)
- ☐ C To ensure that the tip produces most thrust (确保尖部产生更多推力)
- ☐ D To ensure the angle of attack is greatest at the tip (确保尖部迎角最大)

提交

Why is a propeller blade twisted from root to tip?  
(为什么螺旋桨桨叶从桨根到桨尖存在相对扭转? )

- ☐ A To ensure that the root produces most thrust (确保根部产生更多推力)
- ☒ B To maintain a constant angle of attack along the whole length of the propeller blade (维持沿桨叶长度方向迎角不变)
- ☐ C To ensure that the tip produces most thrust (确保尖部产生更多推力)
- ☐ D To ensure the angle of attack is greatest at the tip (确保尖部迎角最大)

提交

# 目录

## 1 螺旋桨结构介绍

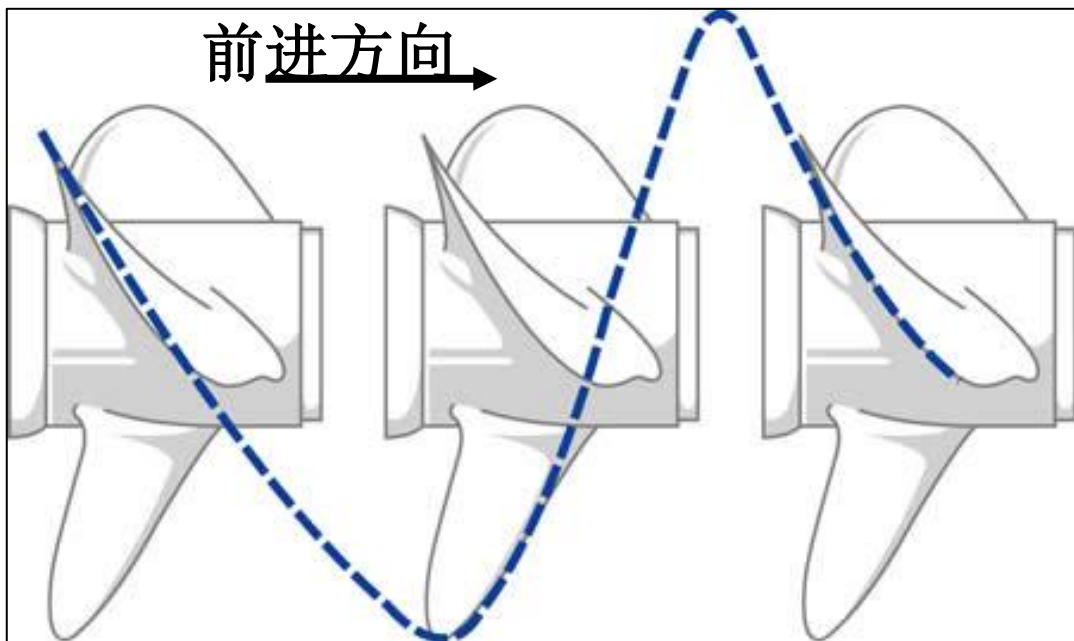
## 2螺旋桨拉力和旋转阻力

## 3 螺旋桨拉力性能变化

# 螺旋桨的几何螺距和有效螺距



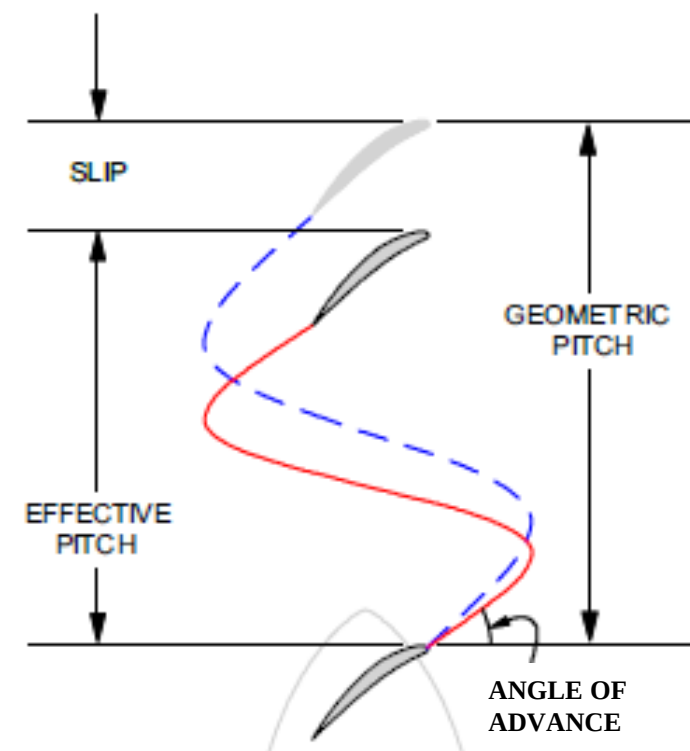
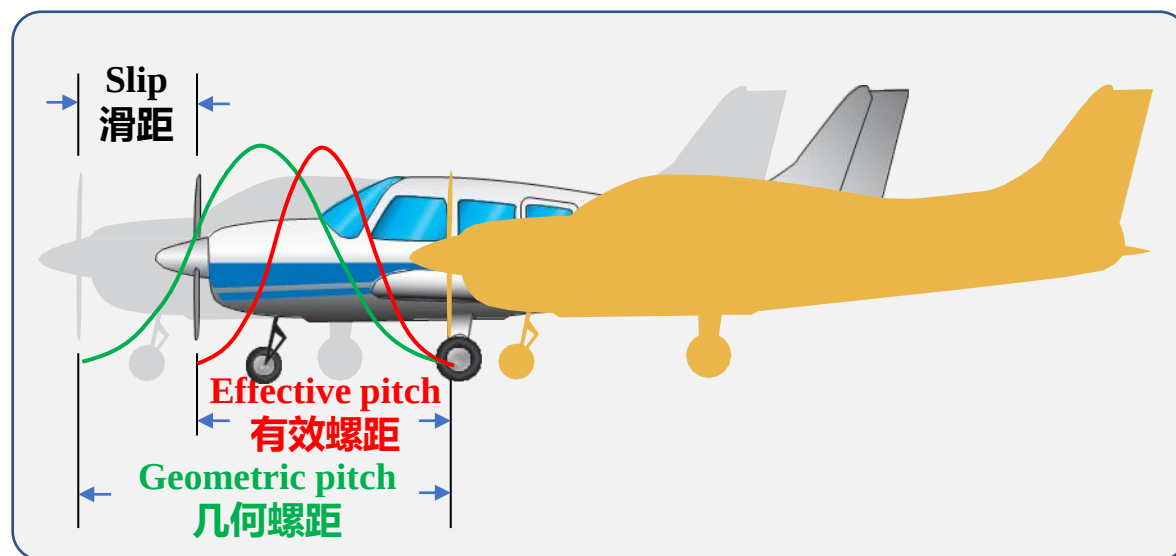
- 假设螺旋桨在一种不能流动的介质中旋转，则螺旋桨每旋转一圈前进的距离称为**几何桨距/螺距**(Geometric Pitch)
- 螺旋桨通常采用从旋转中心至75%桨叶半径处截面的桨距来表示该螺旋桨桨距



# 螺旋桨的几何螺距和有效螺距



- 实际飞行过程中螺旋桨每转一圈前进的距离称为**有效螺距(Effective pitch)**
- 几何螺距**和有效螺距之间的差值称为滑距 (Slip)



# 螺旋桨的相对进距（前进比）

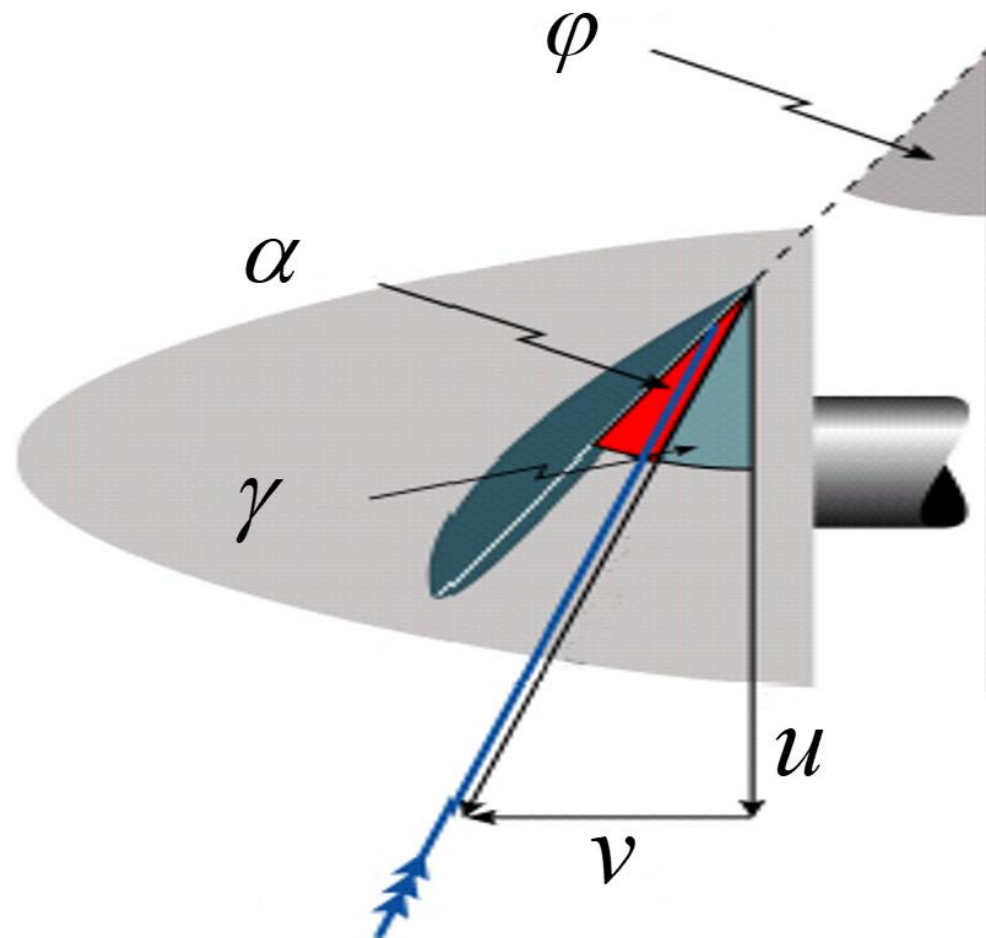


- 相对进距/前进比（Advance Ratio）来流速度与桨尖线速度之比

$$\lambda = \frac{V}{nD}$$

- 入流角由螺旋桨的运动状态决定。 $\lambda$  的大小间接反映了 $w$ （相对气流速度）偏离旋转面的程度，也间接反映了迎角的大小

$$\tan \gamma = \frac{v}{u} = \frac{v}{2\pi rn} = \frac{\lambda n D}{2\pi r n} = \frac{\lambda D}{2\pi r}$$



# 定距螺旋桨桨叶迎角变化规律

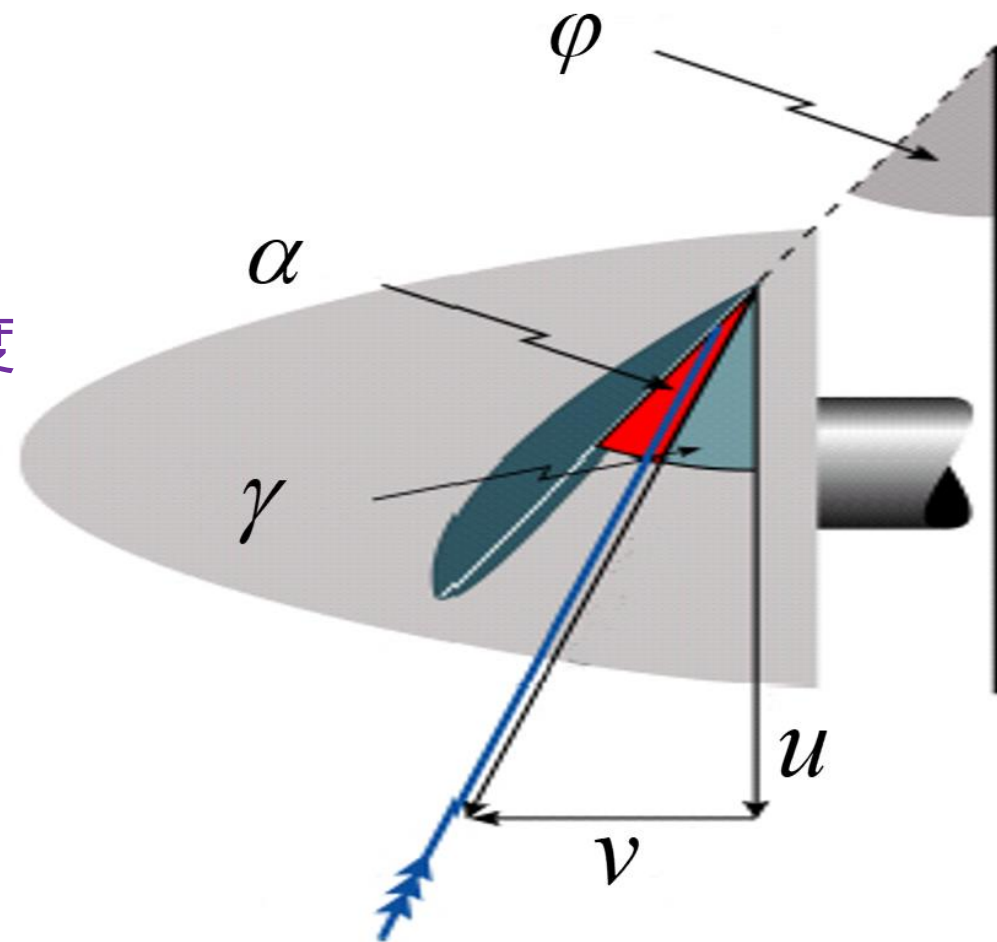


- 桨叶迎角随桨叶角、飞行速度和转速而变化

$$\alpha = \varphi - \gamma = \varphi - \arctan \frac{v}{2\pi nr}$$

- 相对进距大，入流角大，相对气流（合速度方向）偏离旋转面多。反之亦然

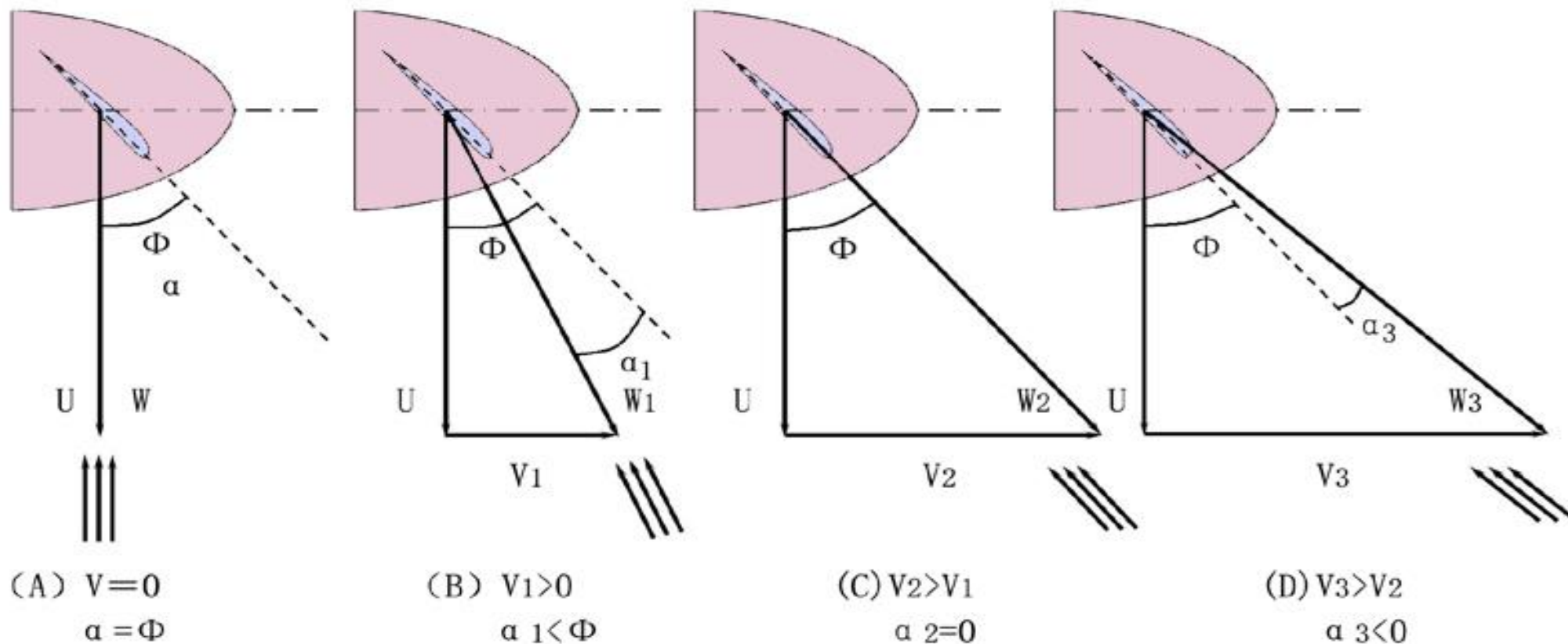
$$\gamma = \arctan \frac{\lambda D}{2\pi r}$$



# 定距螺旋桨桨叶迎角变化规律



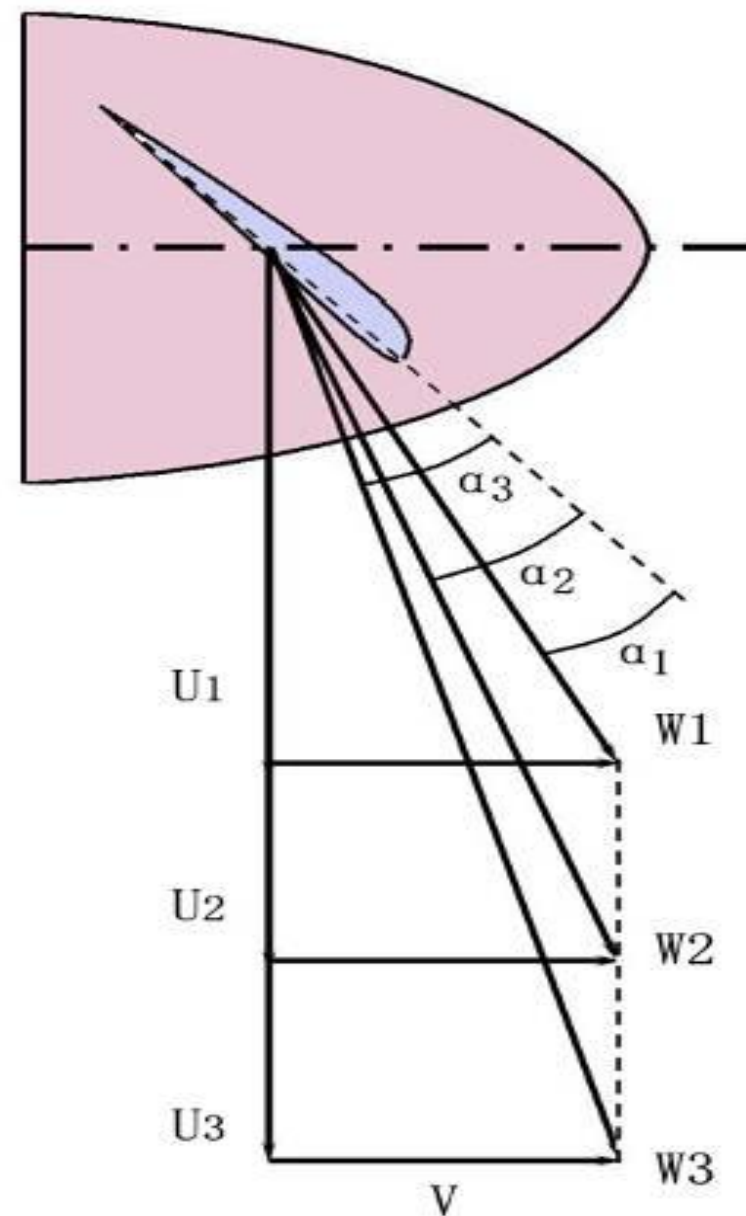
- 在桨叶角和转速不变的情况下，**桨叶迎角随飞行速度增大而减小**，当飞行速度增大到一定程度，桨叶迎角可能减小到零，甚至变为负值



# 定距螺旋桨桨叶迎角变化规律



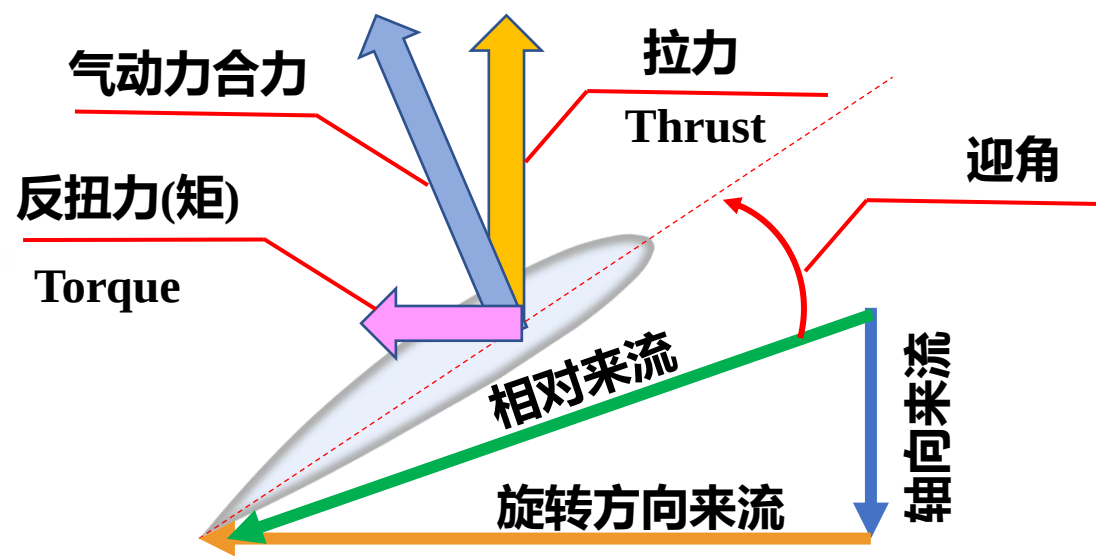
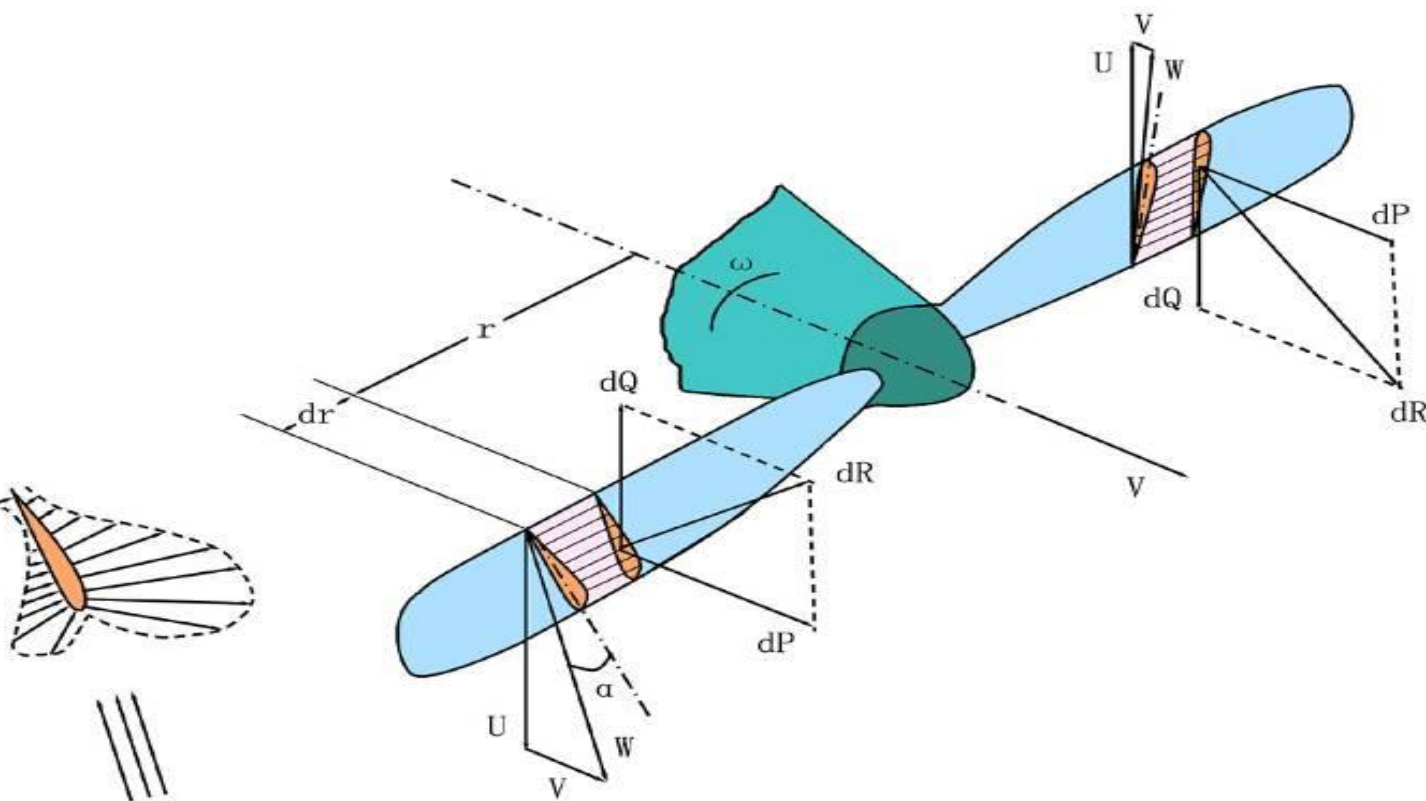
- 在桨叶角和飞行速度不变的情况下，  
**桨叶迎角随转速 $n$ 增大而增大，随转速 $n$ 减小而减小**
- 转速增加，拉力和反扭矩提高，增加油门需要注意反扭矩补偿



# 作用在螺旋桨上的载荷



- 气动合力垂直于旋转平面的分量称为拉力，平行于旋转平面的分量称为反扭力，该力对桨转轴取力矩即为反扭矩
  - 延桨叶径向的拉力和反扭力分别对桨叶形成向前和与旋转方向相反的弯矩



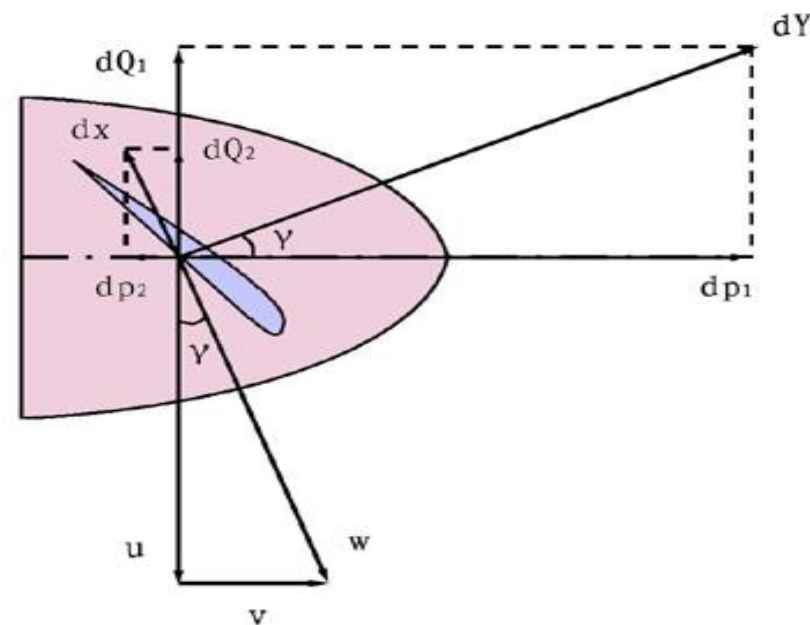
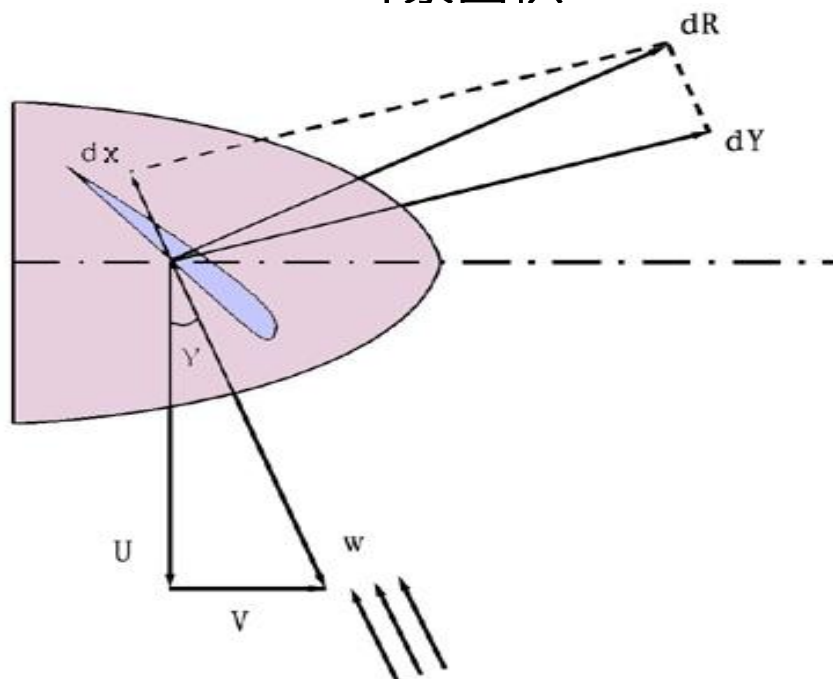


- 叶素上的总气动力

$$dR = C_R \cdot \frac{1}{2} \rho w^2 \cdot ds$$

$\left[ C_R \right]$  叶素上的空气动力系数       $\left[ ds \right]$  叶素面积

$$\begin{aligned} dX &= C_X \cdot \frac{1}{2} \rho w^2 \cdot ds \\ dY &= C_Y \cdot \frac{1}{2} \rho w^2 \cdot ds \end{aligned}$$

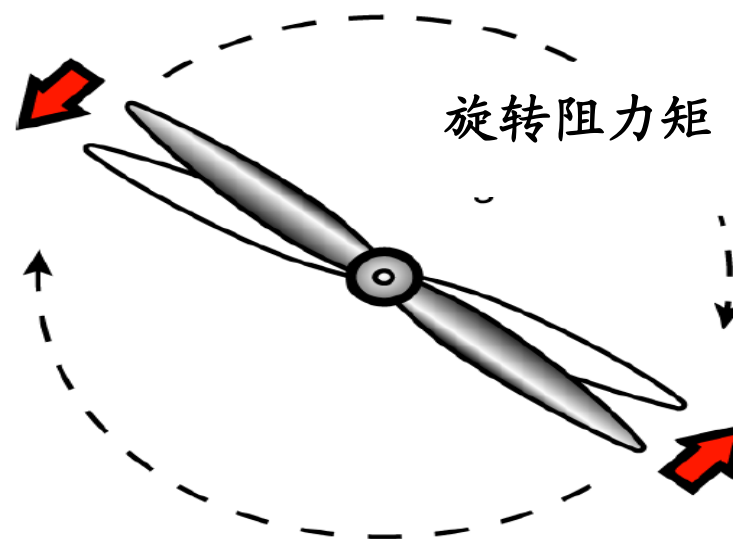


- 该叶素所产生的拉力为:  $dp = dp_1 - dp_2$ , 旋转阻力  $dQ = dQ_1 + dQ_2$

# 旋转阻力矩



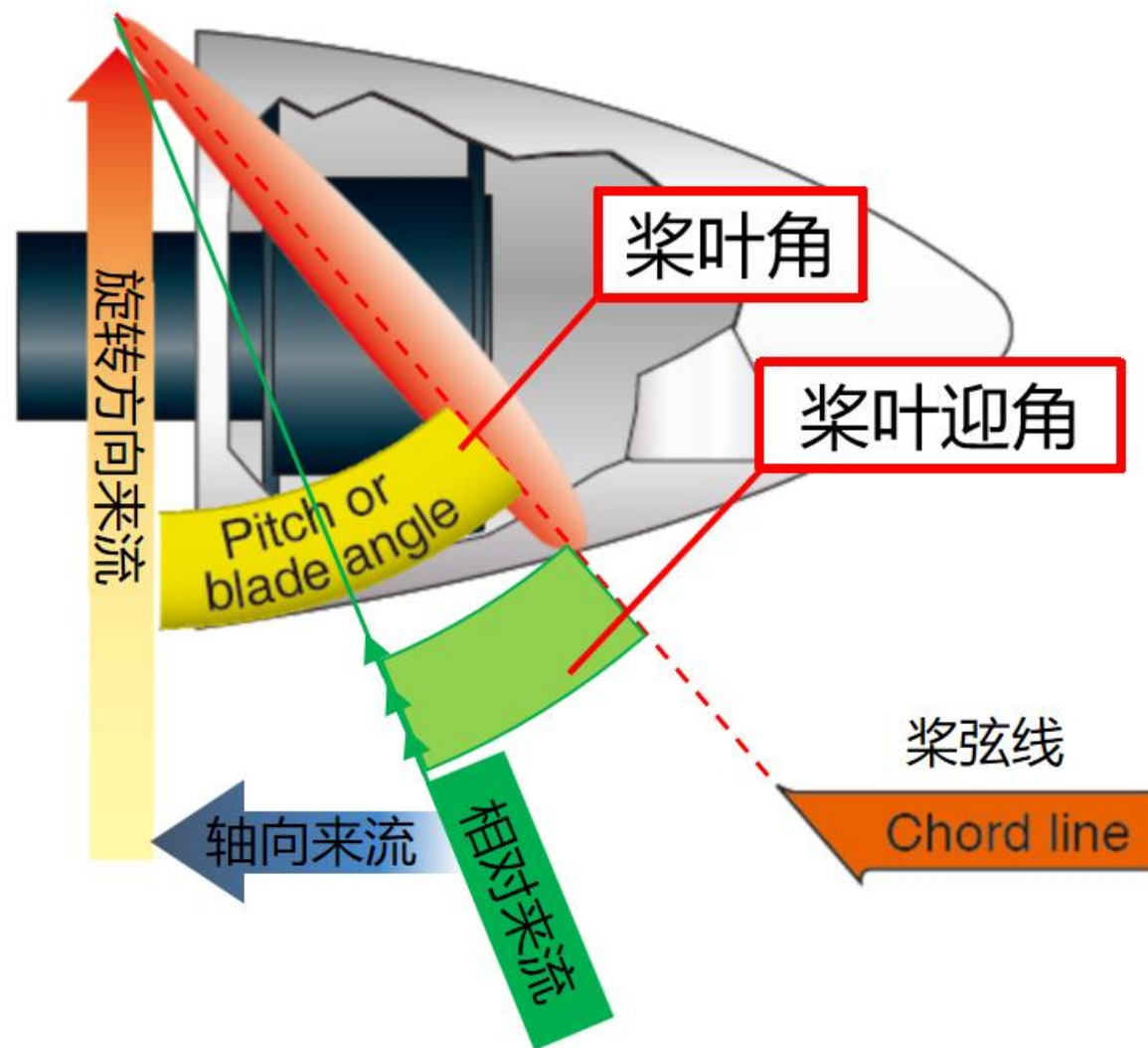
- 螺旋桨各桨叶旋转阻力的作用点离桨轴有一段距离，其方向与桨叶的旋转方向相反，故形成阻碍螺旋桨旋转的力矩 $M_{\text{阻}}$ 。
- 旋转阻力矩 $M_{\text{阻}}$ 通常由发动机输出的旋转力矩 $M_{\text{扭}}$ 来平衡
- $M_{\text{阻}} > M_{\text{扭}}$ ，螺旋桨转速降低
- $M_{\text{阻}} < M_{\text{扭}}$ ，螺旋桨转速升高
- $M_{\text{阻}} = M_{\text{扭}}$ ，螺旋桨转速不变



# 定距螺旋桨和变距螺旋桨



- 桨叶角不能改变的螺旋桨称为定距螺旋桨(Fixed Pitch Propeller)
- 桨叶角能够改变的螺旋桨叫变距螺旋桨(Variable Pitch Propeller)
- 桨叶角增大叫变高距或变大距
- 桨叶角减小叫变低距或变小距
- 现代先进螺旋桨飞机普遍采用自动变距螺旋桨





- 定距桨飞机在设计时需要针对巡航速度需求选择螺旋桨，只能在设计速度下达到最大推进效率
- **变距桨(Variable Pitch Propeller)桨叶角可进行调整，在更宽飞行速度范围内保持高效率**

|     | 优 点                                                                                              | 缺 点              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 定距桨 | <ul style="list-style-type: none"><li>➢ 结构简单，重量轻，成本低，维修简单</li><li>➢ 在小功率的轻型和超轻型飞机上广泛应用</li></ul> | 不能在各种工作状态下保持最佳性能 |
| 变距桨 | <ul style="list-style-type: none"><li>➢ 可显著地提高螺旋桨的推进效率，因而改善了飞机飞行性能</li></ul>                     | 增加了结构以及控制系统的复杂性  |



- 变距机构的分类

- 人工变距机构，以变距杆为代表
- 自动变距机构，以调速器为代表

- 变距方法

- 人工变距：油门位置不变，前推变距杆（变小距），桨叶角、桨叶迎角、旋转阻力减小。反之亦然。一般在功率小的飞机上使用
- 自动变距：油门位置不变，当飞行速度、高度改变时，调速器自动调整桨叶角的大小，保持转速恒定不变
- 一般在功率大的飞机上设置有两种变距机构，既可以人工变距，又可以自动变距，以保持或改变转速

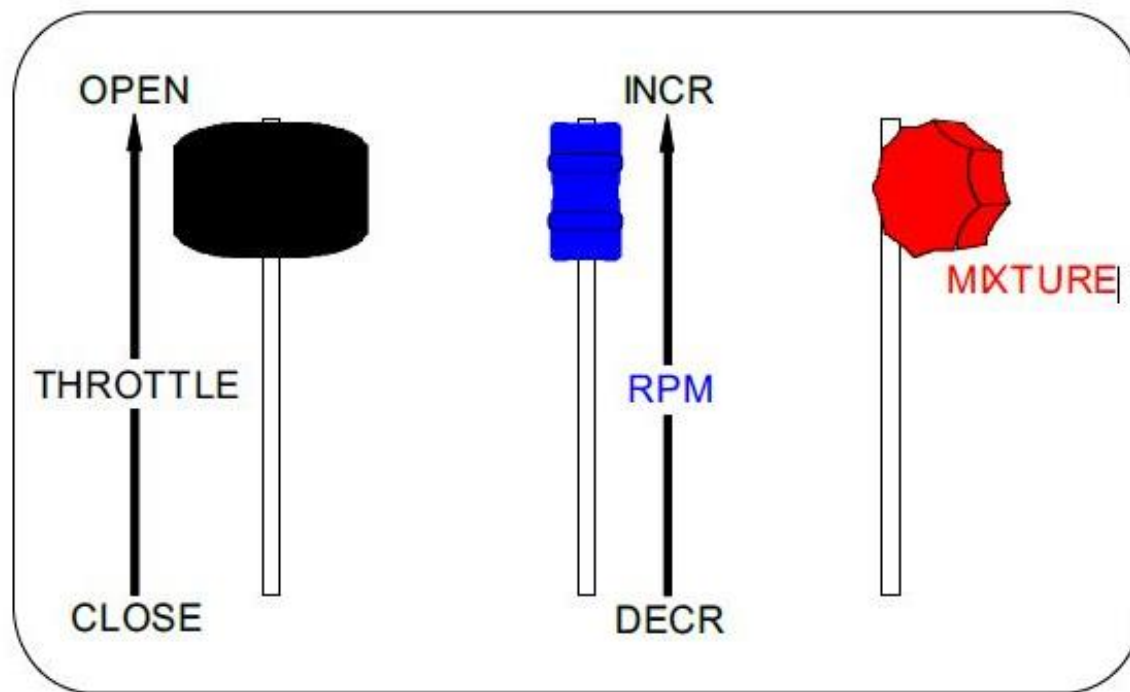


变距螺旋桨变距机构

# 变距螺旋桨



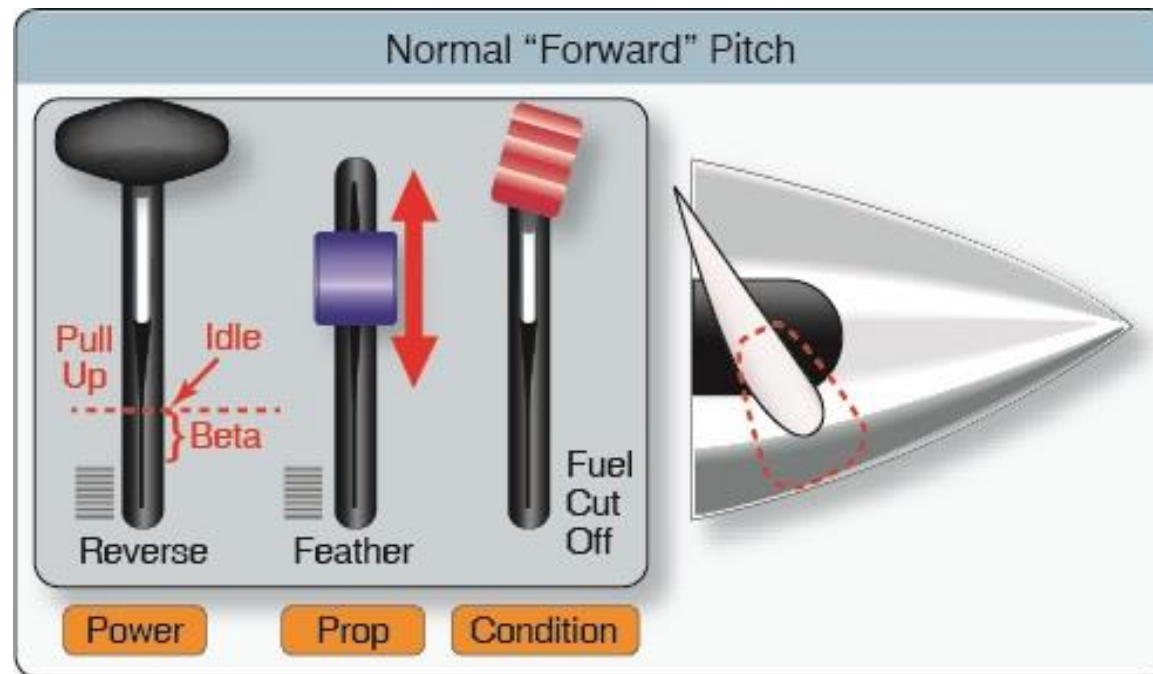
- 当代变距螺旋桨飞机利用恒速系统调整螺旋桨桨距(桨叶角)以维持恒定转速, 在更宽空速范围内的保持螺旋桨高推进效率
- 油门杆/功率杆 (黑色)
  - 类似于汽车发动机-油门踏板
  - 上推发动机功率上升
- 螺旋桨转速杆 (蓝色)
  - 类似于汽车变速箱-换挡杆
  - 向上推, 螺旋桨转速提高
- 燃油混合比杆 (红色)
  - 调整油/气混合比
  - 前推混合为富油状态



# 恒速变距螺旋桨控制原理



- 恒速单元（CSU）感应到转速RPM的增加，自动增加桨距使转速保持恒定，令桨叶保持有利迎角
- 当螺旋桨转速小于给定转速时恒速单元会自动减小桨距角，降低反扭使转速增加；反之则增大桨距减小转速
  - 前推转速杆，桨距变小转速增大
  - 后拉转速杆，桨距变大转速减小
- 螺旋桨的恒速范围由螺旋桨桨叶角的上下极限位置确定



# 恒速变距螺旋桨原理和结构



视频来自bilibili, UP主: BG2DXG

# 目录

## 1 螺旋桨结构介绍

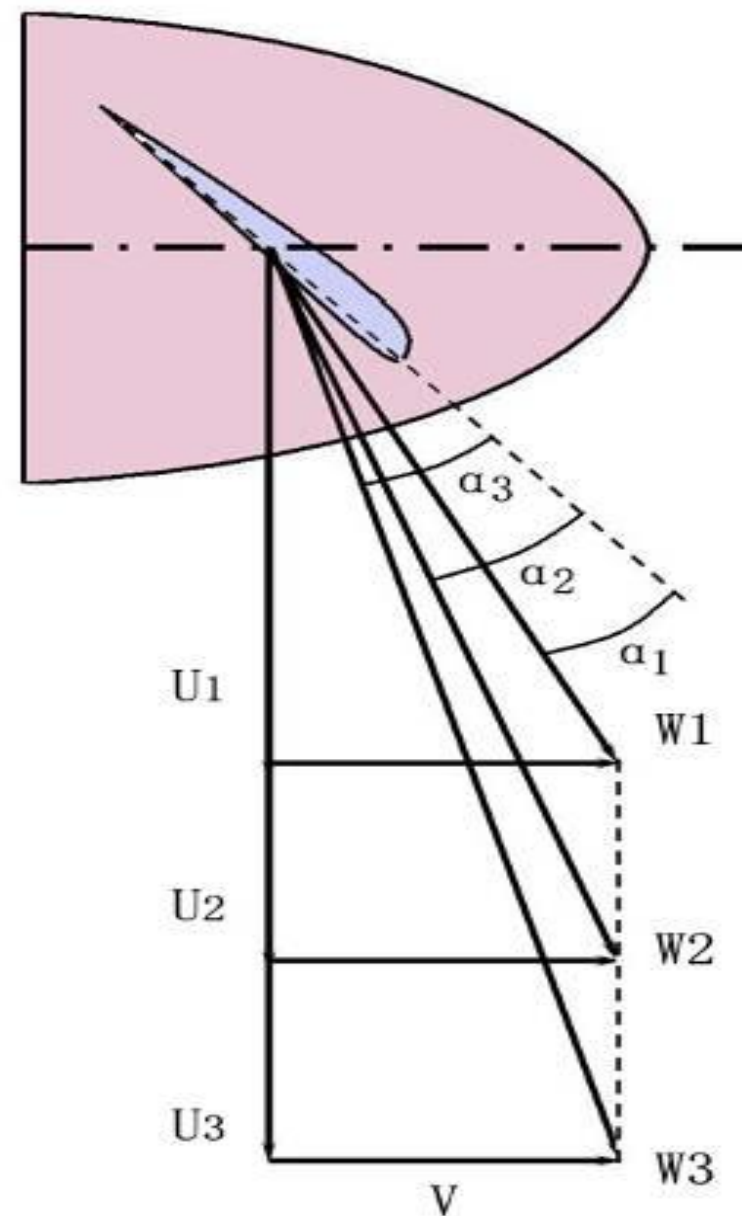
## 2 螺旋桨拉力和旋转阻力

## 3 螺旋桨拉力性能变化

# 螺旋桨拉力随转速变化



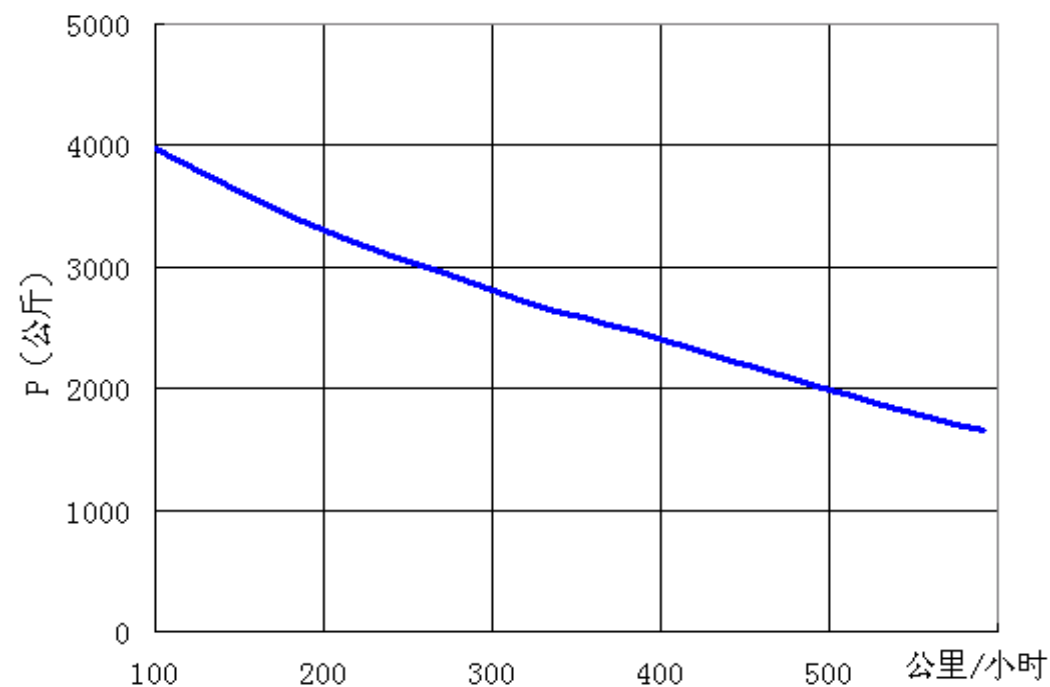
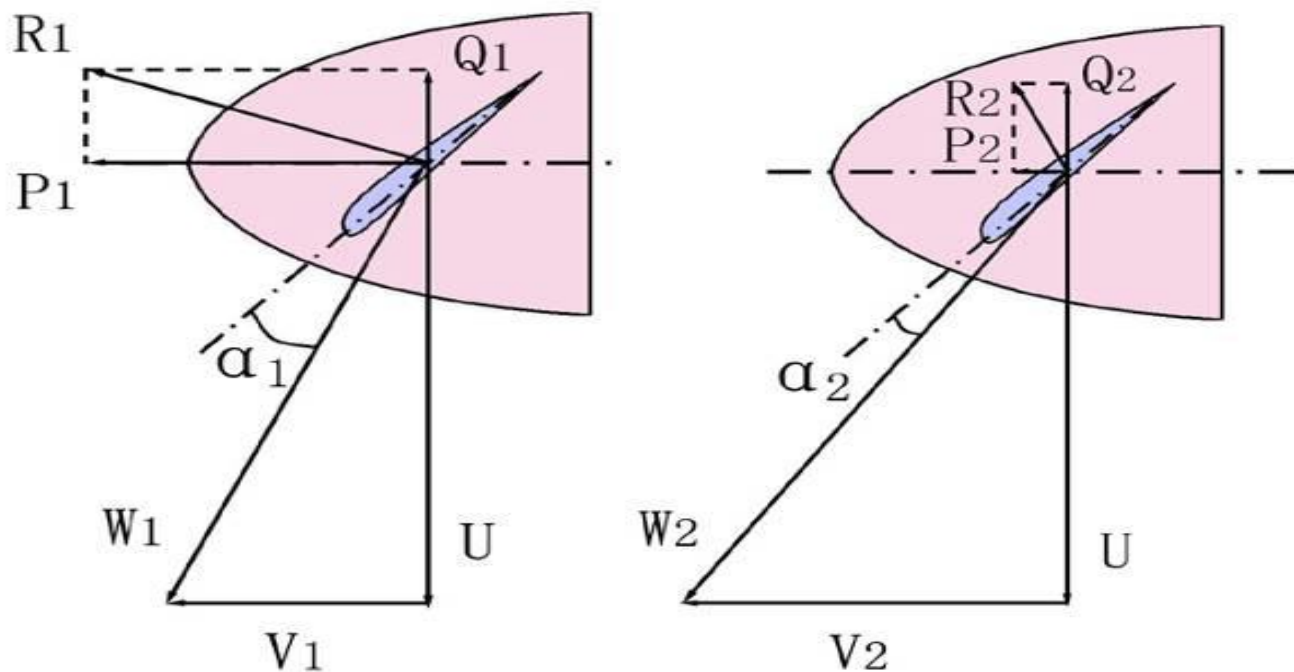
- 对于定距螺旋桨，即桨叶角保持不变，**转速变大**，桨叶迎角增大，**拉力增大**。



# 螺旋桨拉力随飞行速度变化



- 对于**定距螺旋桨**，保持转速不变，**飞行速度增大**，相对气流方向越发偏离旋转面，桨叶迎角减小，**拉力减小**



# 螺旋桨拉力随飞行速度变化

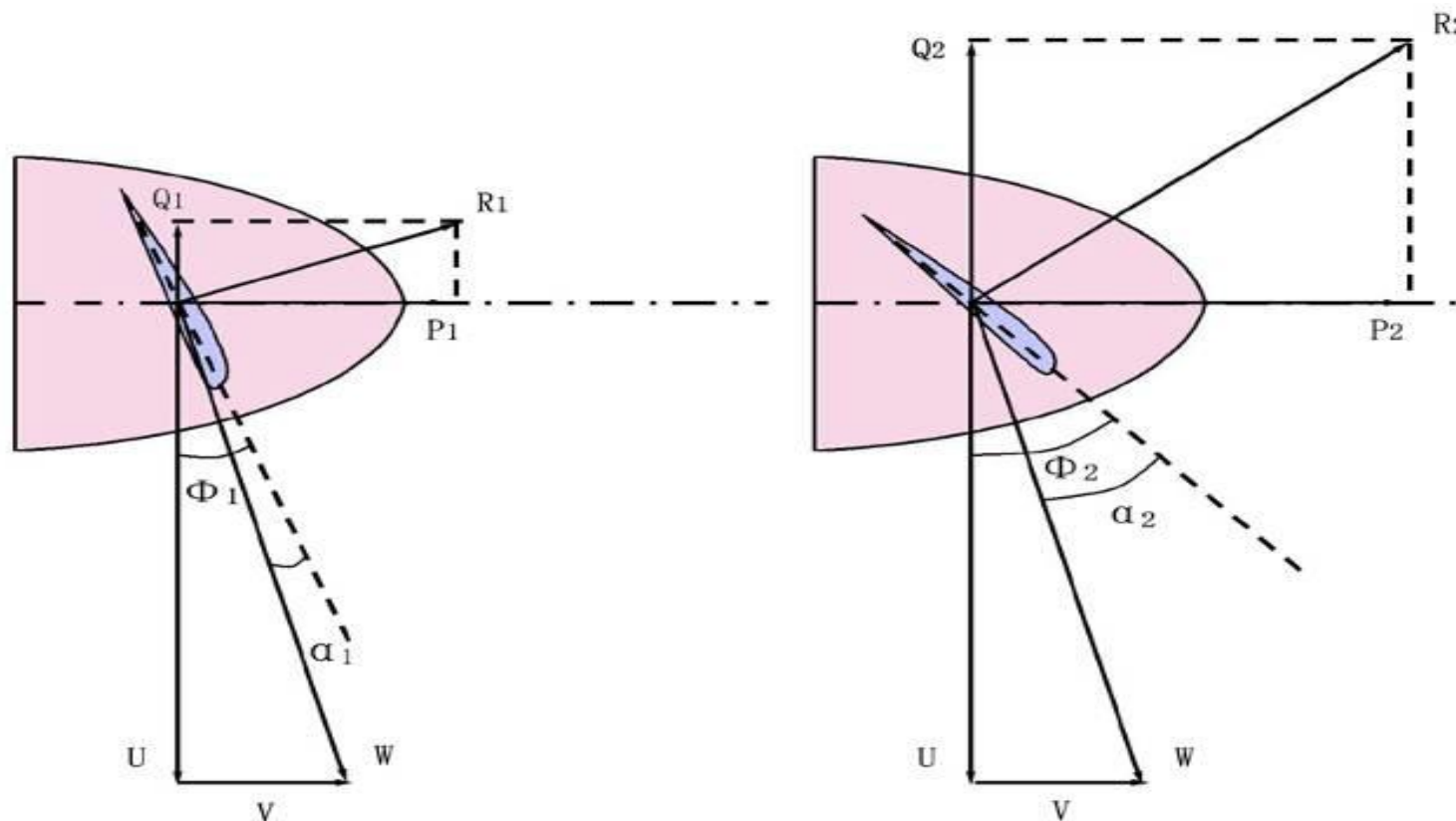


- 对于螺旋桨飞机，油门位置不变（旋转力矩不变），且飞行环境不变，飞行速度与螺旋桨拉力相互关联又相互制约
  - 拉力增加，飞行速度增大
  - 飞行速度增大，拉力会减小
- 对于**恒速螺旋桨**，假设螺旋桨有效功率变化不大
  - 飞行速度增大时，若桨叶角不变，则桨叶迎角减小，**拉力减小，同时旋转阻力也减小，导致转速增大**，最终达到一个新的平衡稳定状态。
  - 为了保持转速不变，自动变距机构使桨叶角增大，导致桨叶迎角增大，当桨叶迎角增大到旋转阻力恢复原来大小时，转速便稳定在原来转速，桨叶角也停止增大。此时桨叶总空气动力R的方向随飞行速度增大而更加靠近旋转面，拉力减小

# 螺旋桨拉力随油门位置变化



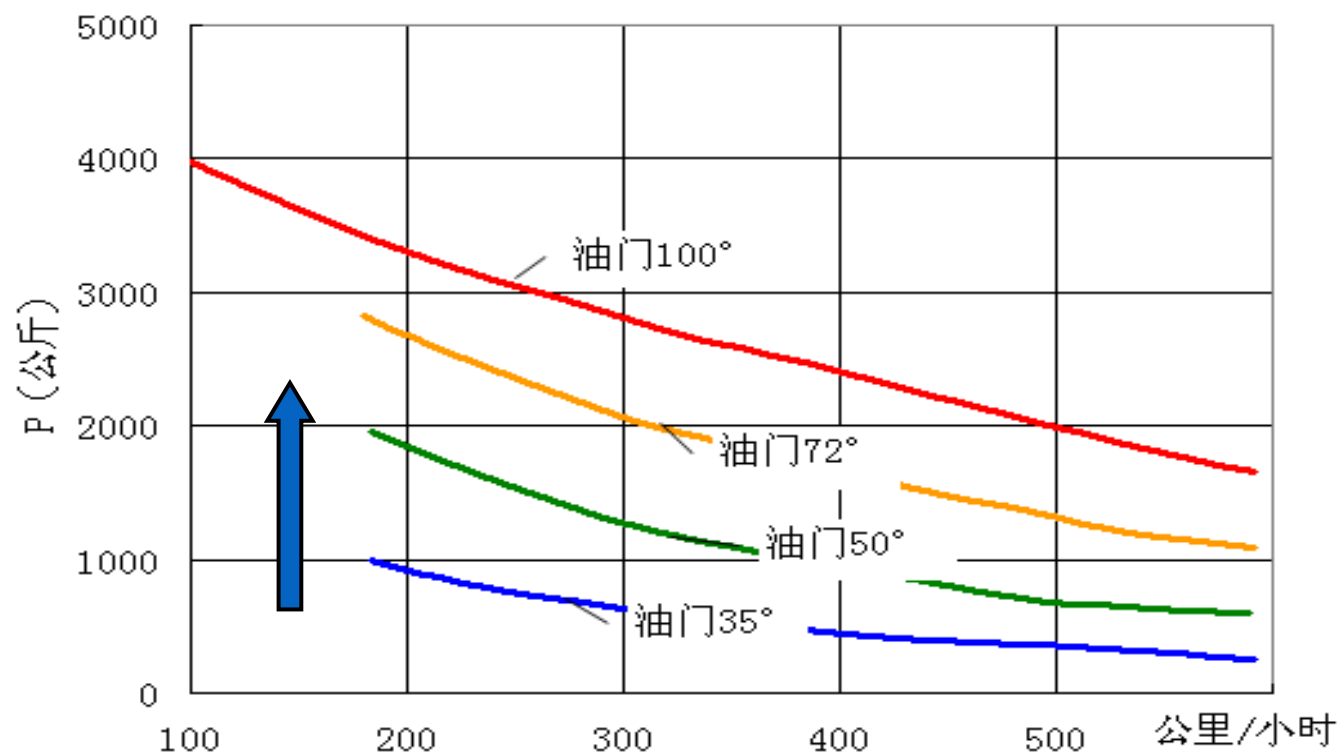
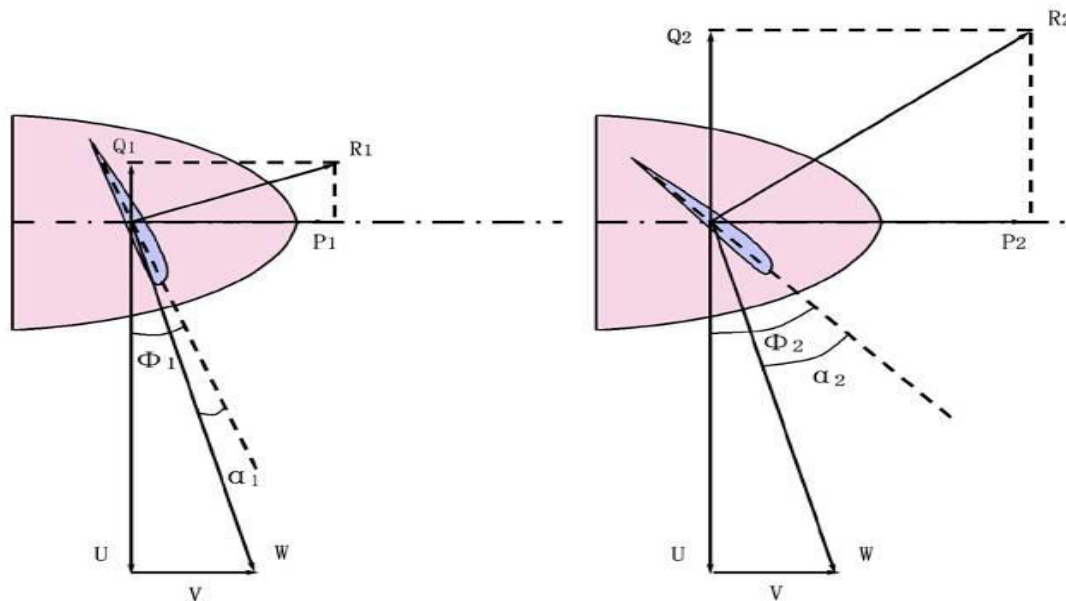
- 油门增加，发动机有效功率增加，输出扭矩增大，螺旋桨转速增大
- 对于**恒速变距螺旋桨**，为了保持转速，调速器自动增大桨叶角，桨叶迎角增大，进而增大旋转阻力矩保持转速不变，同时桨叶总空气动力 $R$ 增大，**拉力增大**



# 螺旋桨拉力随油门位置变化



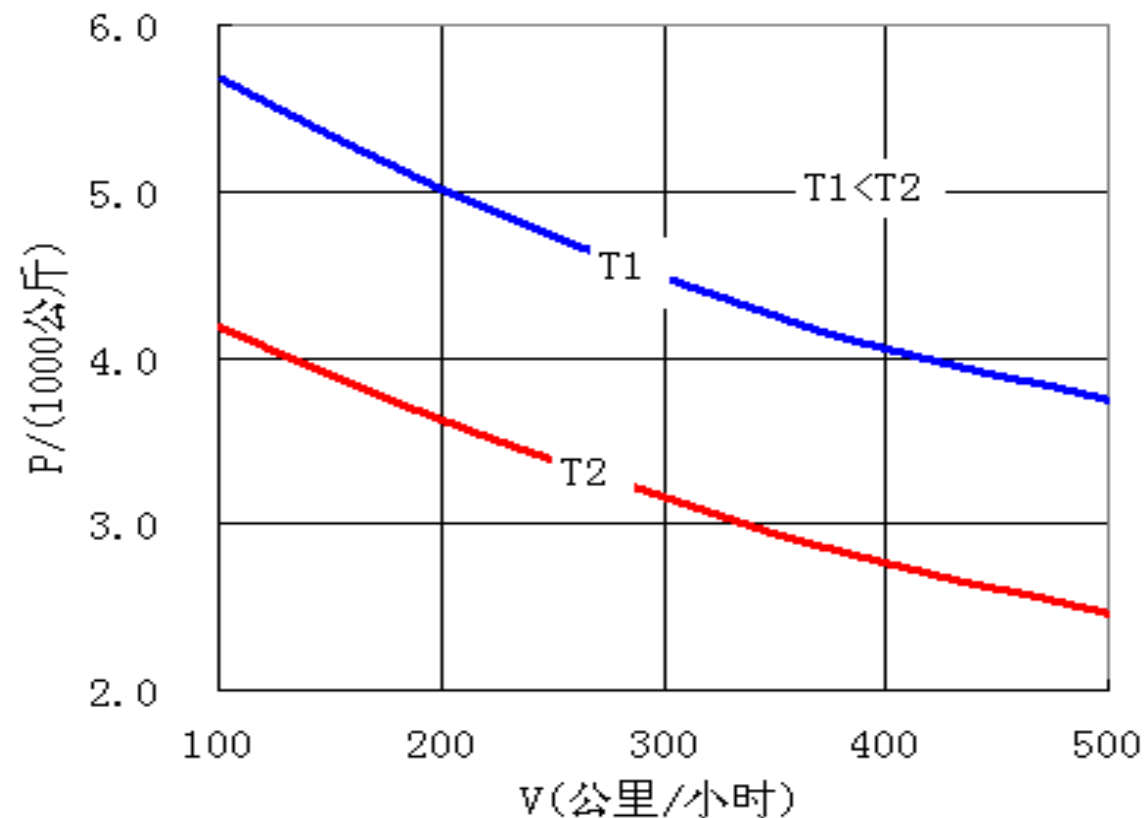
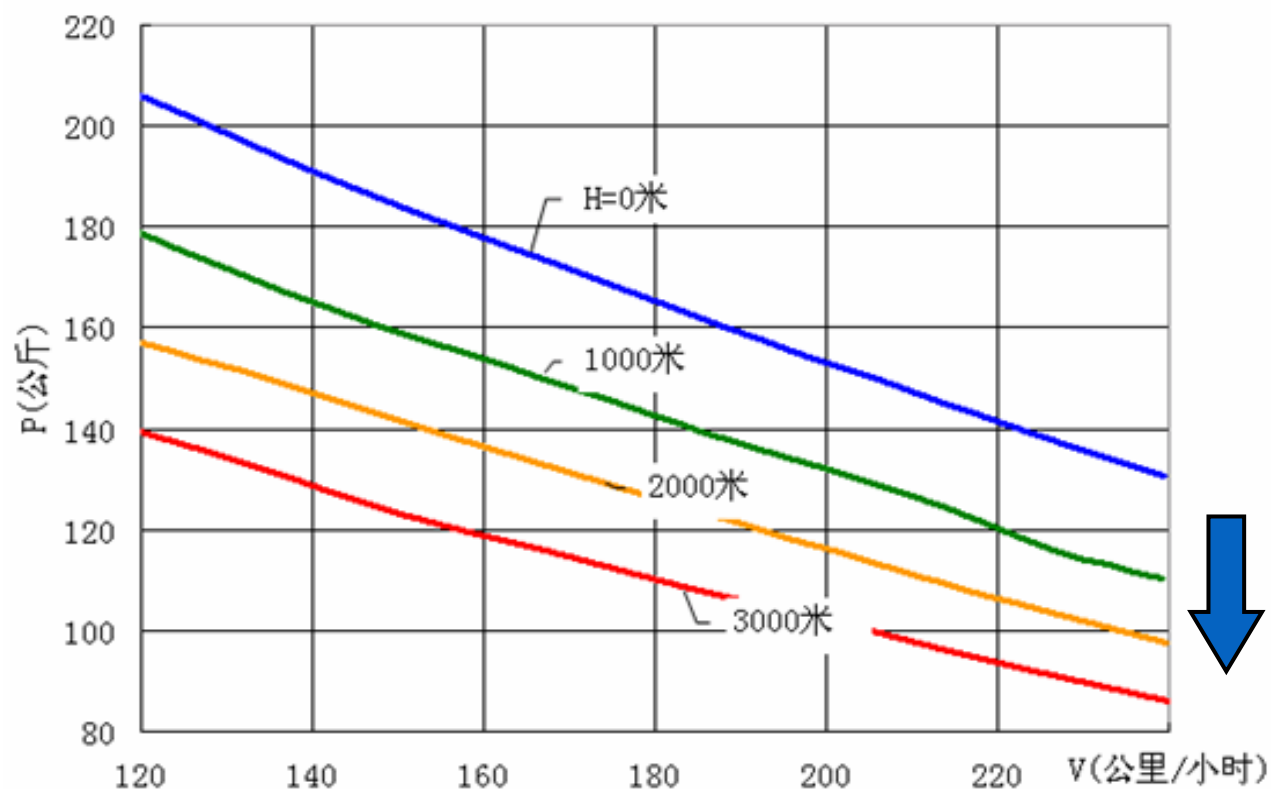
- 油门增加，发动机有效功率增加，输出扭矩增大，螺旋桨转速增大
- 对于**恒速变距螺旋桨**，为了保持转速，调速器自动增大桨叶角，桨叶迎角增大，进而增大旋转阻力矩保持转速不变，同时桨叶总空气动力R增大，**拉力增大**



# 螺旋桨拉力随飞行高度和温度的变化



- 对于安装自然吸气式活塞发动机的螺旋桨的拉力随高度的增大而减小
- 螺旋桨的拉力随温度的增加（密度减小）而减小



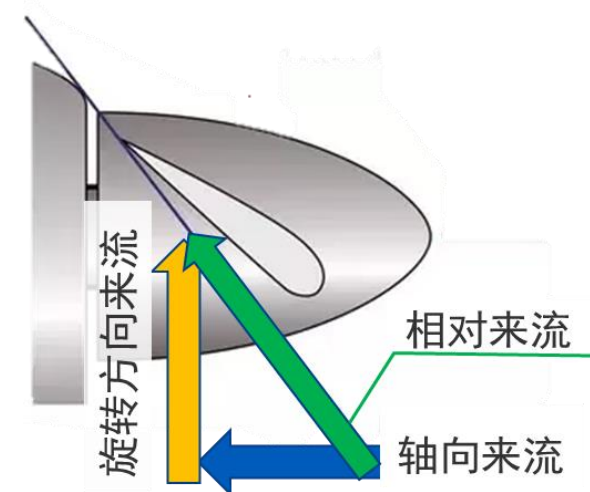
# 螺旋桨的优化设计（参数限制）



- 为使螺旋桨能够产生更大的拉力，主要方法是同时**优化桨叶数目和桨叶直径**。目标是提高拉力和螺旋桨的效率
- **一定空速下增加相同推力，增加螺旋桨尺寸相比增加转速对功率需求更低**（一般螺旋桨转速不超过2700RPM）

## ➤ 增大螺旋桨直径的问题：

- 桨尖速度高，接近声速产生激波，气动效率下降且噪声大
- 桨叶直径大可能导致结构强度问题
- 桨叶离地面和机身的安全距离



# 螺旋桨的优化设计（参数限制）

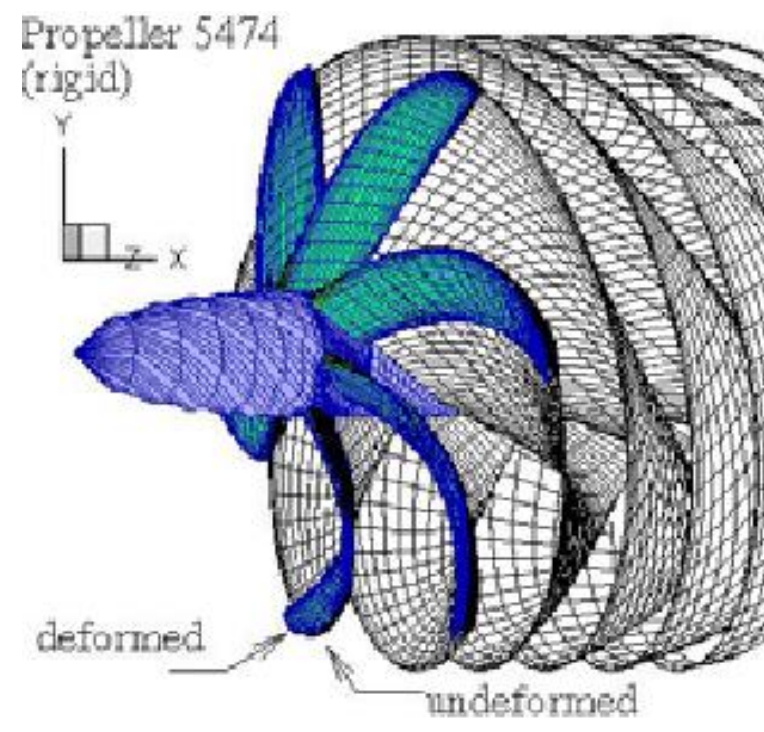
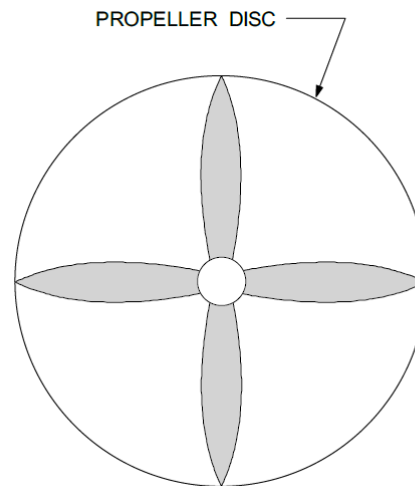


➤ 桨盘实度(Propeller Solidity)指桨叶前向面积投影占桨盘面积的比例

- 如果仅增加桨叶弦长使展弦比降低造成气动效率损失

➤ 增加桨叶数目，桨盘实度增加

- 可增加推力，但会降低螺旋桨效率
- 前方桨叶尾流降低后方桨叶气动效率



# 螺旋桨的优化设计（参数限制）



- 共轴反转螺旋桨是提升桨叶实度的另一种手段的比例
- 增加桨叶数目需要综合权衡
  - 高转速、高效率：两叶/三叶
  - 大推力、低噪声、高稳定性：多叶



# 多叶螺旋桨的发展



- 螺旋桨结构参数

- 平面参数：桨叶直径、半径、相对半径
- 剖面参数：桨叶角、桨叶迎角、入流角

- 螺旋桨拉力和旋转阻力矩

- 螺旋桨的运动：前进比，几何螺距，有效螺距
- 螺旋桨拉力，阻力，反扭矩
- 定距螺旋桨和变距螺旋桨

- 螺旋桨拉力性能

- 螺旋桨拉力随转速、飞行速度、油门位置、高度、温度变化规律
- 螺旋桨优化设计：增大桨叶直径、增加桨叶数目